

三天·三人协作方案

实验一：数据链路层滑动窗口协议（搭载 ACK 的 Go-Back-N）

小组成员：张恒基、尹浩铭、林旭东

适用周期：连续 3 个工作日（可顺延为 3 个「实验日」）

文档版本：2026-05（v3：补充 2026-05-15 收尾状态与实测
结论）

目录

1 目标与总原则	3
1.1 2026-05-15 收尾状态	3
2 库接口语义备忘（写入 <code>datalink.c</code> 注释或组内 Wiki）	4
3 与检查清单、报告章节的对应关系	5
4 角色基线（非排他，可互相支援）	6
5 三天日程总览	6
5.1 第 1 天·冻结设计 + 最小双工	6
5.2 第 2 天·GBN + 表 3 全场景数据	6
5.3 第 3 天·长稳证据 + 报告定稿 + 清单	7
6 第 1 天：设计冻结 + 环境对齐	8
6.1 上午（约 4 h）	8
6.2 下午（约 4 h）	8
7 第 2 天：GBN 主体与捎带 ACK	9
7.1 上午	9
7.2 下午	9
8 第 3 天：压测、报告与合并	10
8.1 上午	10
8.2 下午	10
9 文档轮值（对齐 <code>docs/实验报告.typ</code> 章节）	11
10 风险与对策	11

1 目标与总原则

本方案将指导书第 7 节（熟悉环境 → 设计 → 编码调试 → 测试 → 报告）压缩为 3 天、3 人并行，并与第 11 节实验报告结构、第 9 节表 3、第 10 节研究与探索及仓库内 docs/实验要求对照检查清单.md 的勾选项对齐。

在减少阻塞的前提下保证：帧格式与窗口语义先冻结、事件循环单文件主控（src/datalink.c）、每日有可演示增量、报告叙述与 src/protocol.c / 自研宏一致（尤其 start_timer、phl_sq_len、PHL_SQ_LEVEL）。

1.1 2026-05-15 收尾状态

- 代码：搭载 ACK 的 GBN 主体已完成；根目录 src/datalink.c、src/datalink_recv.c、include/datalink.h 为准。最终宏为 WINDOW_SIZE=3、MAX_SEQ=255、NR_BUFS=256、DATA_TIMEOUT_MS=600、ACK_TIMEOUT_MS=200。
- 关键修正：早期 MAX_SEQ=7 在默认误码长跑中暴露旧重传帧跨序号周期误收风险；已改用 1 字节完整序号空间，窗口大小不变。
- 测试：表 3 五场景均按 -t 600 跑满 10 分钟，日志名为 table3-*.log；所有场景自然 Quit，未出现 bad packet / Abort。数据已回填 docs/实验过程记录.md、docs/实验报告.typ 与根目录 report.typ。
- 仍属流程外：纸质封面、课程平台上传、现场演示按院系通知执行；若老师要求更长稳态证据，可把表 3 命令中的 -t 600 改为 -t 1200 复跑。

2 库接口语义备忘（写入 `datalink.c` 注释或组内 Wiki）

以下与 `src/protocol.c` 一致，避免表格内挤成一团后语义丢失：

1. `phl_sq_len()`：返回物理层发送队列中尚未离站的字节数（本地排队深度）。
2. `start_timer(nr, ms)`：超时时刻为「当前时刻 + `phl_sq_len() × 8000 / CHAN_BPS + ms`」；即在排队发送时间之后再计 `ms`，减轻「帧还在队列里未上线路就超时」的假重传。（注释里写清公式来源：`protocol.c` 中 `start_timer` 实现。）
3. `start_ack_timer(ms)`：与数据定时器分离；搭载 ACK 的「最晚发纯 ACK」语义以库实现为准（见 `start_ack_timer / ACK_TIMEOUT`）。
4. `PHYSICAL_LAYER_READY`：队列长度低于 `PHL_SQ_LEVEL`（本仓库 50 字节）等条件时通知可继续 `send_frame`；与链路层「待发积压」策略配合，避免队列溢出。

接收侧与纯 ACK 分工（避免与张恒基事件分支重复表述）：

- 尹浩铭：FRAME_RECEIVED 路径上的 CRC、序号合法性、按序 `put_packet`、捎带 `ack` 字段的维护；提供「组纯 ACK 帧 / 写发送缓冲」等可调用函数；异常路径用 `dbg_event` 打标（如 CRC 错、重复帧丢弃）。
- 张恒基：`wait_for_event` 分发与各 `case`（含 `ACK_TIMEOUT` 内调用尹提供的纯 ACK 发送、`DATA_TIMEOUT` 重传窗口）；`enable_network_layer / disable_network_layer` 与 `PHYSICAL_LAYER_READY` 协同。

共同约定：

- 代码以仓库根目录 `src/datalink.c`、`include/datalink.h` 为唯一主分支；合并前自测：双站 - d3 首日 **smoke** $\geq 5 \text{ min}$ 无网络层坏分组；填写表 3 的各场景建议各 $\geq 10 \text{ min}$ ；附录长稳证据目标 $\geq 20 \text{ min}$ （与 `docs/实验报告.typ` 11.3 一致）。
- Git：每人独立分支（如 `feat/zhang-gbn-send`），每日 **17:00** 前向 `main` 发 PR 或 `rebase` 后 `fast-forward`；冲突由「改动人」负责解决；报告表 3 旁备注 `git rev-parse --short HEAD` 便于验收对照。
- 文档：主报告源文件为 `docs/实验报告.typ`（`typst compile docs/实验报告.typ`）；根目录 `report.typ` 若保留，须与前者 章节与数据同步，避免两份 PDF 内容分叉。过程记录填 `docs/实验过程记录.md`；交表可用课程 `docs/性能测试记录表.docx`。

3 与检查清单、报告章节的对应关系

检查清单 / 指导书	交付物	主责（可支援）
一：全双工有误码无差错（2、6）	双站长时间无 <i>bad packet</i> ; <code>dataLink.c</code> 逻辑完整	张恒基 + 全员联调
一：利用率与参数（2、6、9）	11.3 定量推导 + 表 3 五场景 + 理论对比表	林旭东（数据/图）+ 张恒基（公式与宏一致）
三：过程记录、表 3、报告 11 节（7、9、11）	<code>docs/实验过程记录.md</code> 、表 3、 <code>docs/实验报告.typ</code> 全文	林旭东统稿时间表；三人按轮值填段
三：第 10 节研究与探索	11.4 至少 2 题；其一宜含量化或小程序（CRC 漏检等）	尹浩铭（CRC/定时器）+ 林旭东（可选脚本）
清单「核心得分点」4	11.3 与表 3 互证，勿照抄他组参考数	林旭东
清单「核心得分点」5	演示路径与纸质/电子版按院系通知	林旭东 + 全员

, caption: [与 `docs/实验要求对照检查清单.md` 及 `docs/实验报告.typ` 标题（11.1–11.6）对齐],

4 角色基线（非排他，可互相支援）

成员	主责域	默认产出物
张恒基	协议主控 / 状态机	<code>datalink.c</code> 事件分发（含 <code>ACK_TIMEOUT</code> 调纯 <code>ACK</code> 发送）；窗口、 <code>DATA_TIMEOUT</code> 重传与 <code>start_timer</code> ； <code>enable/disable_network_layer</code> 与 <code>PHYSICAL_LAYER_READY</code> ； <code>phl_sq_len</code> 语义注释；报告 11.2（3）、11.3 宏与推导
尹浩铭	帧与校验 / 接收路径	<code>datalink.h</code> ； <code>send_frame/recv_frame</code> 与 <code>CRC</code> ； <code>FRAME_RECEIVED</code> 全链路；提供纯 <code>ACK</code> 组帧接口；异常 <code>dbg_*</code> ；报告 11.2（1）、11.4 探索一 <code>CRC</code>
林旭东	构建 / 表 3 / 报告统稿	<code>Makefile</code> / <code>VS</code> ；独占表 3 五场景跑数与回填 <code>docs/实验报告.typ</code> ；理论曲线与 11.3 表；附录日志； <code>typst</code> 与检查清单；不写 <code>datalink.c</code> 接收分支逻辑

5 三天日程总览

下列按人分列，避免五列表格内换行错位；与下文「第 1/2/3 天」详述一致。

5.1 第 1 天 · 冻结设计 + 最小双工

- 张恒基：`protocol_init` → 事件循环骨架；`NETWORK_LAYER_READY` / `PHYSICAL_LAYER_READY` 占位；停等最小闭环。
- 尹浩铭：`struct frame` + `send_frame` 组帧与 `CRC` 四字节边界；`recv_frame` 缓冲长度。
- 林旭东：`Makefile` / `VS` 双端编译；`docs/实验过程记录.md` 7.1–7.2；表 3 命令模板草稿。

5.2 第 2 天 · GBN + 表 3 全场景数据

- 张恒基：发送窗口、`DATA_TIMEOUT` 重传且每次重开 `start_timer`；`enable/disable_network_layer`；`ACK_TIMEOUT` 分支里调用尹提供的纯 `ACK` 组帧发送；在 `datalink.c` 顶部或定时器旁写 `phl_sq_len` / `start_timer` 语义注释（见上文「库接口备忘」）。
- 尹浩铭：仅接收与 `ACK` 载荷侧：`FRAME_RECEIVED` 上 `CRC`、重复/失序处理、按序 `put_packet`、捎带 `ack`；不写表 3 数字、不跑长测；异常路径 `dbg_*` 日志可读；下午开始 11.4 探索一（`CRC`）草稿或小程序提纲。

- 林旭东：仅测试与回填：表 3 五场景各 $\geq 10 \text{ min}$ ；把命令、时长、利用率写入 docs/实验报告.typ；与张合写 11.3 理论表初稿（ W 、 t_{tx} 口径一致）。勿把「跑表」写进尹格。

5.3 第 3 天 · 长稳证据 + 报告定稿 + 清单

- 张恒基：死锁/静默超时复盘；宏与 11.3 正文一致；小步 PR；下午定稿 11.2（3）流程图行号 + 11.5 真实心得。
- 尹浩铭：上午将第 2 天已收集的素材整理为 11.4 第二题（start_timer vs start_ack_timer）正文；下午全仓走查（魔法数、struct 与报告 11.2（1）表一致）；不再与第 2 天下午的 CRC 题重复开工——CRC 探索一应在第 2 天末前收口。
- 林旭东：上午只做高误码长测（ $\geq 20 \text{ min}$ ）与日志切片（附录素材）；下午再执行一次 typst compile docs/实验报告.typ、对照 docs/实验要求对照检查清单.md 全勾选、main 合并与 PR。typst 与清单集中在第 3 天下午，避免与第 2 天「表 3 回填」职责打架。

6 第 1 天：设计冻结 + 环境对齐

6.1 上午（约 4 h）

- 全员（0.5 h）：对照指导书 8.6–8.10 与 docs/实验报告.typ 11.2 (3)，在白板或文档中统一：序号空间、累积 ACK 语义、MAX_SEQ 与窗口宽度关系；确认物理层 API 为 send_frame / recv_frame（勿与教材笔误混用）。
- 张恒基：在 datalink.c 中落地 protocol_init → disable_network_layer → for (;;) 骨架；各 case 内先用 dbg_event 打桩，保证双站能启动并写日志。
- 尹浩铭：冻结 struct frame 字段顺序与「CRC 四字节附加」写法；写出组帧辅助函数签名，供张接入 send_frame。
- 林旭东：Windows Lab1-Windows-VS2017 与 Linux make 各编一次；记录可执行路径与默认日志文件名，更新 docs/开发说明.md；打开 docs/实验过程记录.md 填写环境与会话信息。

6.2 下午（约 4 h）

- 张恒基：实现「停等级」最小闭环：单未确认帧时 NETWORK_LAYER_READY → 组帧 send_frame → FRAME_RECEIVED 收 ACK 后释放窗口（为第 2 天扩展为 GBN 留接口）。
- 尹浩铭：与张结对联调 crc32 长度；排查首版段错误（对齐、recv_frame 缓冲长度）。
- 林旭东：整理 Git 分支策略；为表 3 建立可复制命令清单（--flood、--utopia、-b 1e-4 等），写入 docs/实验过程记录.md 或 scripts/。

当日交付物：可运行的「最小双工」+ 冻结的 datalink.h + 过程记录已开笔 + 分支策略说明。

7 第 2 天：GBN 主体与捎带 ACK

7.1 上午

- 张恒基：扩展为 GBN：next_frame_to_send、ack_expected、流水线发送；DATA_TIMEOUT 从 ack_expected 起重传窗口内帧并每次重传后重新 start_timer；case ACK_TIMEOUT 中调用尹提供的纯 ACK 组帧并发 send_frame。
- 尹浩铭：实现 FRAME_RECEIVED 全链路（CRC、重复/失序、按序 put_packet、维护捎带 ack）；实现「纯 ACK 帧」组帧接口供张在 ACK_TIMEOUT 调用；异常路径打 dbg_event，不负责表 3 跑数与 typst。
- 林旭东：独占表 3：五场景各 ≥ 10 min；草稿表 $\rightarrow$ 回填 docs/实验报告.typ；勿照抄 docs/性能测试记录表-参考数据.docx。

7.2 下午

- 三人联调（1 h）：双端 --flood --utopia 与 --flood，观察是否出现网络层坏分组或利用率断崖。
- 张恒基：循环末尾 enable/disable_network_layer 与 PHYSICAL_LAYER_READY 协同；在 start_timer 调用处旁写注释，引用「库接口语义备忘」中 phl_sq_len 项。
- 尹浩铭：收紧异常日志文案；开始 11.4 探索一（CRC 漏检量级或小程序提纲），不与第 3 天的探索二混写。
- 林旭东：与张核对 11.3 理论表（ W 、 t_{tx} 口径）；表 3 五行在 docs/实验报告.typ 中填齐命令与利用率。

当日交付物：GBN + 捎带 ACK 可长时间运行；表 3 五行均有真实命令、时长与利用率；报告 11.3 表格非空。

8 第3天：压测、报告与合并

8.1 上午

- 林旭东：场景 5 / `--flood -b 1e-4` 长测 ≥ 20 min；备份日志并截取附录用时间线（本时段不做 `typst compile`，避免与下午统稿重复）。
- 张恒基：根据长测日志做小步修复；补齐 11.3 有误码「雪崩」叙述与表 3 数字对照段落。
- 尹浩铭：根据第 2 天下午笔记，撰写 11.4 探索二（`start_timer` vs `start_ack_timer`）正文初稿；走查定时器相关调用是否与 `protocol.c` 语义一致。

8.2 下午

- 全员（1 h）：对照 `docs/实验要求对照检查清单.md` 与 `docs/实验报告.typ` 文末检查清单逐项勾选。
- 林旭东：仅此一次执行 `typst compile docs/实验报告.typ`、核对 PDF 表 3 与附录、main 合并与 PR。
- 尹浩铭：全仓走查：魔法数→宏、`struct frame` 与报告 11.2（1）表一致；审阅 PDF 中 CRC/探索章节表述。
- 张恒基：11.2（3）流程图行号终稿；11.5 心得替换为真实案例。

当日交付物：main 合并完成 + `docs/实验报告.pdf`（及院系要求的纸质/电子版）+ 检查清单可勾为「已完成」状态。

9 文档轮值（对齐 docs/实验报告.typ 章节）

轮值	建议负责段落
第 1 天末	林旭东：11.1 环境、命令、git 短哈希；尹浩铭：11.2（1）数据结构表；张恒基：11.2（2）（3）提纲与异常路径要点
第 2 天末	张恒基：11.3 参数推导与窗口公式；尹浩铭：11.4 仅探索一（CRC）；林旭东：11.3 表 3 与理论对比表 + 过程记录 7.3–7.4
第 3 天末	尹浩铭：11.4 探索二（定时器）；张恒基：11.5 复盘与心得；林旭东：11.6、附录日志、全文 typst 编译与检查清单

,

10 风险与对策

- 合并冲突频繁：第 1 天末约定公共结构体字段不再改名；大改先 Issue 通知。
- 定时器与物理层就绪理解偏差：先读上文「库接口语义备忘」再改代码；并对照 src/protocol.c 中 start_timer、start_ack_timer、PHL_SQ_LEVEL；PR 描述写清验证步骤。
- 报告与代码不一致：表 3 旁备注运行时间、命令行与 git rev-parse --short HEAD；报告中的宏名与 datalink.c 完全一致。
- 两份 Typst 报告分叉：若同时使用 report.typ 与 docs/实验报告.typ，指定一人每次合并后同步关键表格与探索题段落。